

Posición GPS en broadcast cada 60 s

Revisado contra tus capturas: nodo **Meshtastic 02c2** · región **United States** · preset **LONG_MODERATE** · rol **CLIENT** · canal primario **LongMod**. Etiquetas en **español** tal como salen en tu app (en gris, el nombre en inglés).

1 Solo cambian 3 ajustes

Todo lo demás de tu configuración ya está correcto (ver punto 4). Los tres están en la **misma pantalla**.

Ajustes > Configuración del dispositivo > Posición

TARJETA	AJUSTE	AHORA TIENES	PONLO EN
Paquetes de posición Position Packet	Intervalo de transmisión Broadcast Interval	15 minutes	1 minute
Paquetes de posición	Ubicación inteligente Smart Position	Activado	DESACTIVADO
Dispositivo GPS Device GPS	GPS Polling Interval	2 minutes	40 seconds

2 Paso a paso

- Barra inferior > icono de **engranaje** (Ajustes). Arriba debe leerse **Meshtastic 02c2** y el chip morado **02c2**: eso confirma que estás editando **ese** nodo y no otro.
- Grupo **Configuración** > toca **Configuración del dispositivo** (la quinta fila, icono de radio). **No** es *Configuración de módulo*: ahí están MQTT, Telemetría, etc., y la posición no está.
- Toca **Posición** (segunda fila, icono de pin).
- Tarjeta **Paquetes de posición** > **Intervalo de transmisión**: abre el desplegable y elige **1 minute**. Es un desplegable, no se escribe el número. La lista es: *Sin configurar*, **1 minute**, 90 seconds, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour...
- Apaga **Ubicación inteligente**. **Confirmación visual**: al apagarlo desaparecen los campos *Smart Interval* (30 seconds) y *Smart Distance* (100) que ahora ves debajo. Si siguen ahí, el interruptor no se apagó.
- Baja a la tarjeta **Dispositivo GPS** > **GPS Polling Interval**: elige **40 seconds**. La lista es *Sin configurar*, 8 seconds, 20 seconds, **40 seconds**, 1 minute, 80 seconds, 2 minutes... **No hay opción de 30 s**, y no bajes de 10 s: el propio texto de la app avisa "*<10sec keeps GPS on*" (el GPS se queda encendido de forma permanente y se come la batería).
- Pulsa **Guardar**. El nodo se reinicia y el Bluetooth se cae unos segundos: es normal. **Sin guardar no se aplica nada**.
- Vuelve a entrar en **Posición** y comprueba que sigue diciendo **1 minute**. Ese es el valor que el nodo aceptó de verdad.

3 Opcional: aligerar el paquete

Tu tarjeta **Marcas de posición** (Position Flags) está en **811**, que es la suma de seis campos opcionales:

811 = 1 + 2 + 8 + 32 + 256 + 512	RECOMENDACIÓN
ALTITUDE (1) · ALTITUDE_MSL (2)	Déjalos
DOP (8) · SATINVIEW (32) · HEADING (256) · SPEED (512)	Desmárcalos → queda 3

Es un desplegable con casillas. Cada campo que quitas son bytes menos en **1.440 paquetes al día**, y en LONG_MODERATE el tamaño del paquete se paga caro en tiempo de aire. Quítalos solo si no usas rumbo/velocidad en tu aplicación.

4 Ya está bien — no lo toques

Verificado en tus capturas:

PANTALLA	AJUSTE	TU VALOR
Posición > Dispositivo GPS	Modo GPS (dispositivo físico)	ENABLED
Posición > Dispositivo GPS	Posición Fijada	Desactivada
Consumo	Activar el modo ahorro de energía	Desactivado
Dispositivo	Rol del dispositivo	CLIENT
Dispositivo	Modo de retransmisión · Info del nodo	ALL · 3 horas
LoRa	Región · Predefinidos	United States · LONG_MODERATE
LoRa	Transmisión Activa · Número de saltos	Activada · 3
Canales	LongMod (0, Primario) — icono de pin	Compartir ubicación ON
Bluetooth	Modo de emparejamiento · Pin fijo	FIXED_PIN · 123456

"A TODOS LOS NODOS DE ALREDEDOR" — YA LO HACE

Un paquete de posición es un **broadcast**: no va dirigido a nadie en concreto. Todo nodo a tu alcance que use el canal **LongMod** lo recibe, y con **Número de saltos = 3** los vecinos lo retransmiten hasta 3 saltos más allá. No hay nada extra que activar. El único requisito por canal es el **icono de pin** de la lista de Canales (= *Compartir ubicación*), que ya tienes; si quieres verlo en detalle, toca el canal: dentro están **Posición activada** y **Ubicación precisa**. El botón **(i)** junto a "Primario" explica los iconos.

5 Comprobar

1. Saca el nodo al exterior y espera el primer *fix*: **1 a 5 minutos** en arranque en frío. Hasta que no haya posición fresca, el firmware **no emite** el primer paquete.
2. Pestaña **Nodos** > tu nodo: debe mostrar coordenadas y una hora reciente.
3. Mira el contador de **visto hace...** durante 3–4 minutos: tiene que reiniciarse **cada ~60 s**.
4. **La prueba que vale:** conecta la app a **otro nodo** de la malla y comprueba desde ahí que el 02c2 aparece con su posición refrescándose cada minuto. Eso demuestra el camino por LoRa, no solo por Bluetooth.

6 Lo que puede impedir los 60 s

Dos reglas del firmware mandan sobre tu ajuste, y **ninguna avisa en la app**: el paquete simplemente no sale.

REGLA	EFEECTO
Puerta de utilización de canal	Con rol CLIENT los paquetes de posición se descartan mientras la utilización del canal esté en $\geq 25\%$ (los roles Tracker tienen 40 %). Una malla cargada corta el latido en silencio.
Escalado por nº de nodos	Por encima de 40 nodos online el firmware estira el intervalo solo. En LONG_MODERATE el factor es $1 + 0,16$ por nodo extra: 50 nodos → ≈ 158 s, 60 nodos → ≈ 257 s. En una malla grande los 60 s no se sostienen.

SÍNTOMA	CAUSA
Aparece el nodo pero sin posición	Sin fix de GPS. Exterior, 5 minutos.
Sigue emitiendo cada 15 min	El desplegable volvió a <i>15 minutes</i> : no se guardó.
Emite de más al moverte	Ubicación inteligente sigue activada: añade envíos extra cada vez que te desplazas 100 m.
Coordenadas repetidas	GPS Polling Interval por encima de 1 minute.
Otros nodos no lo ven	Distinta región, distinto preset o distinta clave de canal.

COSTE EN LONG_MODERATE

0,34 kbps: cada paquete de posición ocupa el canal **1,5-2 s**, así que un solo nodo se sitúa cerca del **2-3 %** de utilización de forma continua, multiplicado por cada retransmisión y cada salto — y eso alimenta directamente la puerta del 25 % de arriba. En **United States no hay límite legal de ciclo de trabajo** (a diferencia de Europa), así que el techo real es esa puerta, no la normativa. Con el GNSS siempre encendido la autonomía se mide en horas: usa 60 s solo en el nodo que estés siguiendo de verdad, y 120-300 s para vigilancia continua.

VOLVER ATRÁS

Intervalo de transmisión a *15 minutes* y **Ubicación inteligente** otra vez activada. Rutas, etiquetas y valores de los desplegados verificados contra el código de la app Meshtastic Android y el firmware (septiembre 2026).